



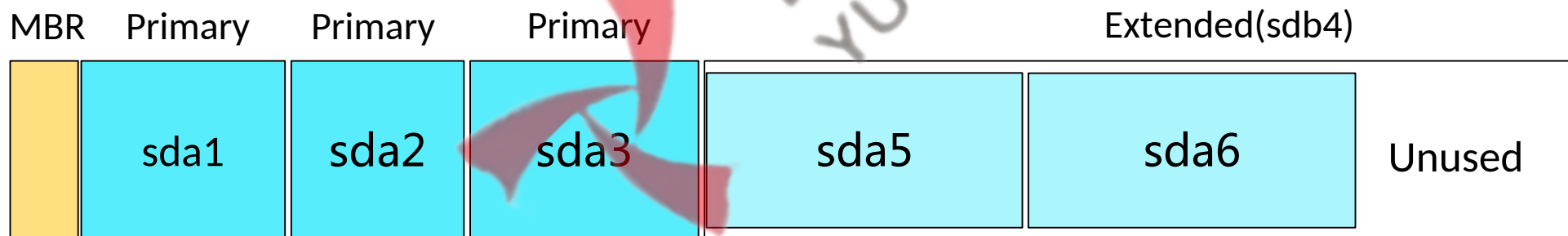
磁盘管理

誉天教育

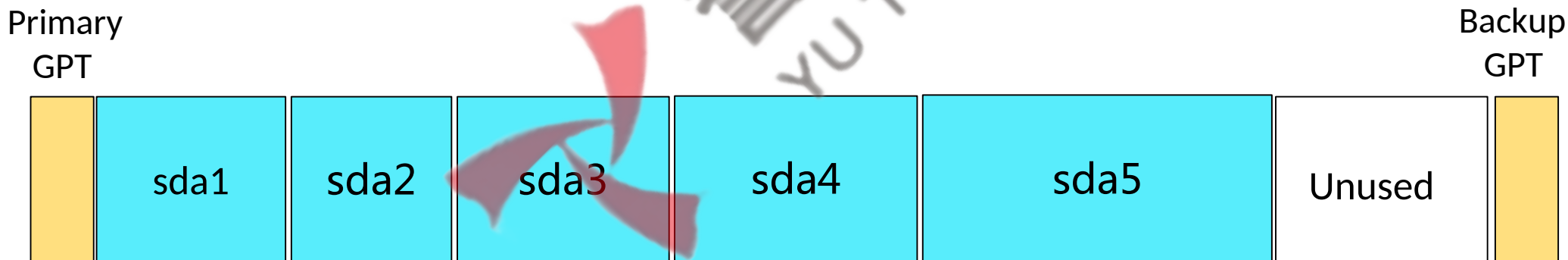
- 磁盘分区和管理
- 格式化文件系统
- 挂载文件系统
- 交换分区管理



- 将磁盘存储空间划分n个逻辑存储单元，每个单元可以有不同的功能
- MBR分区方案：
 - 分区类型：主分区、扩展分区和逻辑分区
 - 分区限制：最大分区大小为2TB，最多有4个主分区



- GPT分区方案：
 - GPT使用全局唯一标识符（GUID）来识别磁盘和分区
 - 备份功能：主GTP位于磁盘头部，备份的GPT位于磁盘尾部
 - 分区限制：最大分区大小为8ZiB，最多有128个分区



- MBR分区的引导空间位于磁盘的0磁道0扇区.大小为512字节
- 其中前446字节存放的是bootloader；而后的64字节存放的是磁盘的分区信息，最后2字节是分区结束标志（空）
 - 每个分区表项大小为16字节
 - 一共可以存放4个分区的信息
- 这也是MBR分区类型最大只能划分4个主分区的原因



- 每个分区表项的数据排列为:

存储字节位	内容及含义
第1字节	引导标志。若值为80H表示活动分区，若值为00H表示非活动分区。
第2、3、4字节	本分区的起始磁头号、扇区号、柱面号。其中： 磁头号——第2字节； 扇区号——第3字节的低6位； 柱面号——为第3字节高2位+第4字节8位。
第5字节	分区类型符： 00H——表示该分区未用（即没有指定）； 06H——FAT16基本分区； 0BH——FAT32基本分区； 05H——扩展分区； 07H——NTFS分区； 0FH——（LBA模式）扩展分区（83H为Linux分区等）。
第6、7、8字节	本分区的结束磁头号、扇区号、柱面号。其中： 磁头号——第6字节； 扇区号——第7字节的低6位； 柱面号——第7字节的高2位+第8字节。
第9、10、11、12字节	本分区之前已用了的扇区数。
第13、14、15、16字节	本分区的总扇区数。

- parted是磁盘分区的工具，支持MRB分区和GPT分区
- parted创建MBR分区（交互式）

```
[root@rhel9 ~]# parted /dev/sda 交互式创建分区
GNU Parted 3.4
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) mklabel MBR分区类型
New disk label type? msdos
(parted) print 打印分区表
Model: VMware, VMware Virtual S (scsi)
Disk /dev/sda: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start  End  Size  Type  File system  Flags
```

- parted命令会立即生效
- mklabel会擦除现有的分区表，修改后，数据无法访问

磁盘分区工具（一）

```
(parted) mkpart 创建分区
Partition type? primary/extended? primary 主分区
File system type? [ext2]? xfs 标记文件系统类型
Start? 1M 开始位置、结束位置
End? 1024M
(parted) print 打印分区表信息
Model: VMware, VMware Virtual S (scsi)
Disk /dev/sda: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start  End    Size  Type  File system  Flags
  1      1049kB 1024MB 1023MB primary xfs          lba

(parted) quit 退出
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

- 分区单位可以指定 s扇区、MB、GB和TB，默认是MB
- mklabel会擦除现有的分区表，修改后，数据无法访问

- parted创建MBR分区（非交互式），一次性创建

如果原先已经创建过分区，需要输入yes

如果第一次创建分区，无需输入yes

```
[root@rhel9 ~]# parted /dev/sda mklabel msdos
Warning: The existing disk label on /dev/sda will be destroyed and all data on
this disk will be lost. Do you want to continue?
Yes/No? yes
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

```
[root@rhel9 ~]# parted /dev/sda mkpart primary xfs 1M 1024M
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

- parted创建GPT分区（非交互式），一次性创建

```
[root@rhel9 ~]# parted /dev/sda mklabel gpt
Warning: The existing disk label on /dev/sda will be destroyed and all data on
this disk will be lost. Do you want to continue?
Yes/No? yes
Information: You may need to update /etc/fstab.

[root@rhel9 ~]# parted /dev/sda mkpart primary 1M 2048M
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

- fdisk分区工具（MBR，从rhel8开始也可以分GPT）

fdisk -l，列出所有设备的分区信息

fdisk -l 设备，列出指定设备的分区信息

fdisk 设备，对设备进行分区

常用命令：

p 打印分区信息

d 删除分区

n 创建分区

t 修改分区类型

w 保存退出

q 退出

```
[root@rhel9 ~]# fdisk /dev/sda 分区/dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n 创建新的分区
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):
Using default response p.
Partition number (1-4, default 1): 分区号
First sector (2048-41943039, default 2048): 开始位置
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, default 41943039): 结束位置
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1 GiB.

Command (m for help): w 保存
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

- gdisk分区工具（GPT）

gdisk -l 设备

gdisk 设备，对设备进行分区

常用命令：

p 打印分区信息

d 删除分区

n 创建分区

t 修改分区类型

w 保存退出

q 退出

```
[root@rhel9 ~]# gdisk /dev/sda 分区
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n 创建新分区 开始位置
Partition number (1-128, default 1): 分区号
First sector (34-41943006, default = 2048) or {+-}size{KMGT}: 结束位置
Last sector (2048-41943006, default = 41943006) or {+-}size{KMGT}: +1G
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): w 保存

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y 是否继续
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sda.
The operation has completed successfully.
```

- 文件只能存储到文件系统上，文件系统是磁盘存储文件的组织结构
- 格式化就是在创建文件系统

红帽企业Linux支持不同的文件系统，常见的文件系统类型为ext4和xfs

```
[root@rhel9 ~]# mkfs.  
mkfs.cramfs  mkfs.ext3    mkfs.fat      mkfs.msdos    mkfs.xfs  
mkfs.ext2    mkfs.ext4    mkfs.minix    mkfs.vfat
```

```
[root@rhel9 ~]# mkfs.xfs /dev/sda1  
meta-data=/dev/sda1             isize=512    agcount=4, agsize=65536 blks  
                                =               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1  
                                =               crc=1      finobt=1, sparse=1, rmapbt=0  
                                =               reflink=1   bigtime=1 inobtcount=1  
data      =                     bsize=4096   blocks=262144, imaxpct=25  
                                =               sunit=0    swidth=0 blks  
naming    =version 2           bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1  
log        =internal log       bsize=4096   blocks=2560, version=2  
                                =               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1  
realtime  =none               extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
```

- 手动挂载

格式：mount 设备 挂载点

```
[root@rhel9 ~]# mkdir /data 创建挂载点
[root@rhel9 ~]# mount /dev/sda1 /data 挂载文件系统
[root@rhel9 ~]# mount | grep /dev/sda1 查看挂载情况
/dev/sda1 on /data type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
```

挂载方法：

mount，挂载的命令（直接执行会列出所有设备的挂载情况）

设备：指定要挂载的设备

1.设备文件：例如/dev/sda1

2.UUID：-U UUID

3.卷标：-L LABEL

挂载点：指定设备挂载的目录，需要提前创建

- mount手动挂载的选项
- 常用选项：
 - r：只读挂载
 - w：读写挂载
 - a：自动挂载所有支持自动挂载的设备（定义在/etc/fstab文件中，且支持自动挂载功能）
 - o options：指定额外的挂载选项

- mount手动挂载的选项

- o 指定额外的挂载选项

async : 异步模式

sync : 同步模式

atime/noatime : 是否更新atime, 包含目录和文件

auto/noauto : 是否支持自动挂载

exec/noexec : 是否支持文件系统上的可执行文件运行

dev/nodev : 是否支持在此文件系统上使用设备文件

suid/nosuid : 是否支持suid的权限

remount : 重新挂载

ro/rw : 只读或者读写挂载

user/nouser : 是否允许普通用户挂载此设备

defaults : 默认挂载选项, 是rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async的组合

- mount命令是临时挂载，重启系统后失效
- 永久挂载的配置文件: /etc/fstab

```
/dev/sda1      /data  xfs  defaults 0 0
```

挂载设备：设备名、LABEL卷标、UUID

挂载点

文件系统

挂载选项：defaults（默认），为rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async集合

转储频率：默认为0，是否开启自动备份，0不进行备份 1进行备份

自检：用fsck按顺序检查文件系统，对于ext4文件系统，该值设为1，其他ext4文件系统设置为2；对于xfs文件系统，该值设置为0，因为xfs不用fsck检查

- mount -a，挂载/etc/fstab中还没挂载的文件系统
- mount /dev/sda1 /data，手动执行挂载

- 卸载文件系统

格式：umount 挂载点/设备

umount /data

umount /dev/sda1

- 查看正在访问文件系统的进程

fuser -v 挂载点

- 终止所有访问文件系统的进程

fuser -km 挂载点

```
[root@rhel9 ~]# fuser -v /data
              USER      PID ACCESS COMMAND
/data:       root      kernel mount /data
              root      4225 ..c.. bash
              root      4254 ..c.. vim

[root@rhel9 ~]# fuser -km /data
/data:       4225c  4254c
```

- 临时存储内存中的数据，占用的是硬盘的空间，在系统紧张的时候能够运行更多的程序
- 内存不够用的时候，会将内存中的部分数据迁移到swap交换分区中；当内存充足的的时候，需要读取这些数据将会重新写入内存
- 在设置swap分区大小的时候，可以参考以下表格配置

内存	交换空间
2G或以下	两倍的内存
介于2G和8G之间	同等的内存
介于8G和64G之间	至少4G
64G以上	至少4G

- 创建一个分区，分区类型设置为swap类型

```
[root@rhel9 ~]# parted /dev/sda mkpart primary 1 1024
Information: You may need to update /etc/fstab.

[root@rhel9 ~]# parted /dev/sda mkpart primary linux-swap 1024 2048
Information: You may need to update /etc/fstab.

[root@rhel9 ~]# parted /dev/sda print
Model: VMware, VMware Virtual S (scsi)
Disk /dev/sda: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name      Flags
  1      1049kB  1024MB  1023MB  xfs          primary
  2      1024MB  2048MB  1023MB             primary  swap
```

- 格式化为swap文件系统类型

```
[root@rhel9 ~]# mkswap /dev/sda2
Setting up swspace version 1, size = 976 MiB (1023406080 bytes)
no label, UUID=4047a271-3e05-487c-90b5-bcd29565e1de
```

- 永久挂载swap分区，在/etc/fstab中加入此条目

```
UUID=4047a271-3e05-487c-90b5-bcd29565e1de swap swap defaults 0 0
```

```
[root@rhel9 ~]# swapon -a
[root@rhel9 ~]# swapon -s
```

Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/dm-1	partition	8237052	0	-2
/dev/sda2	partition	1048572	0	-3

- swap分区管理工具：

swapon -a 挂载/etc/fstab中没有挂载的swap分区条目

swapon -s 列出已经挂载的swap分区

swapon -p 指定优先级

swapon /dev/sda1 激活swap分区，不会读取/etc/fstab的条目

swapoff /dev/sda1 禁用swap分区

- 默认情况下，系统依照顺序使用swap分区空间，当有多个交换空间存在时，第一个swap分区空间使用满后，再使用第二个swap分区空间
- swap分区的优先级，默认优先级为-2，数字越大越优先，系统优先使用优先级高的swap分区；设置优先级在/etc/fstab中添加 pri 选项
- 临时修改swap分区优先级：
 - ▣ swapon -p 优先级 swap分区
- 永久修改swap分区优先级：

```
[root@rhel9 ~]# grep swap /etc/fstab
/dev/mapper/rhel-swap none swap defaults 0 0
UUID=42d54a2d-4c06-4388-afa9-2aa6e62e25ff swap swap defaults,pri=9 0 0
[root@rhel9 ~]# swapon -s
```

Filename	Type	Size	Used	Priority
/dev/dm-1	partition	8237052	0	-2
/dev/sda2	partition	1048572	0	9

- 优先级相同，则使用轮询的方式

- blkid 列出文件系统属性信息

```
[root@rhel9 ~]# blkid /dev/sda2
/dev/sda2: UUID="42d54a2d-4c06-4388-afa9-2aa6e62e25ff" TYPE="swap" PARTUUID="71ffbe49-02"
```

- lsblk 列出块设备的属性信息，可以加上-f 选项查看文件系统的信息

```
[root@rhel9 ~]# lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	FSVER	LABEL	UUID	FSABAIL	FSUSE%	MOUNTPONTS
sda							
├─sda1							
└─sda2	swap	1		42d54a2d-4c06-4388-afa9-2aa6e62e25ff			[SWAP]
sr0							
nvme0n1							
├─nvme0n1p1	xfs			74df93c4-ef11-470d-8ca2-dee76cd88bf7	751.8M	26%	/boot
└─nvme0n1p2	LVM2_mem	LVM2 001		RwyBTc-g2Dq-eMNq-5rkq-UnuQ-0yYA-qi9rp0			
├─rhel-root	xfs			2122700d-71ee-4e06-92eb-9ec39e5e893e	55.8G	9%	/
├─rhel-swap	swap	1		f980f466-b14a-4b49-b257-6d291bc2ac26			[SWAP]
└─rhel-home	xfs			c448e6ab-6478-467f-984c-749d1eb1fa5f	29.6G	1%	/home

- 磁盘分区工具
- 格式化工具
- 临时挂载和永久挂载
- swap分区管理
- 磁盘的扩展工具

